

Übungsblatt 13

Vorlesung “Cybersicherheit”

Sommersemester 2025

Reverse Engineering und Malware

Für dieses Aufgabenblatt können Sie die Virtuelle Maschine von Übungsblatt zum Thema Reverse Engineering/Exploits benutzen. Diese können sie unter folgendem Link herunterladen und anschließend in Oracle VirtualBox¹ importieren:

<https://uni-duisburg-essen.sciebo.de/s/WR5MKiH97UntQkh>.

Der Benutzername und das Passwort lautetet `user`. Alternativ dürfen Sie natürlich auch ihr eigenes System zur Lösung der Aufgabe verwenden.

Statische Analyse mit Strings

Eine der einfachsten Methoden um statische Analyse von Programmen durchzuführen ist das Finden und Extrahieren von Zeichenketten aus einer Programmdatei. In dieser Aufgabe sollen Sie drei Programme mit Hilfe von statischer Analyse untersuchen. Die Programme finden Sie im Moodle-Kurs.

Aufgabe 1.

- Benutzen Sie das Programm `strings` um Zeichenketten aus den Dateien 1, 2 und 3 zu extrahieren. Sie können ein einfaches Programm/Skript schreiben um die Ausgabe weiter zu filtern. Um welche Programme handelt es sich bei den jeweiligen Dateien? Was können Sie anhand der Zeichenketten außerdem über die Funktionsweise der Programme sagen?
- Die Ausgabe für jedes der drei Programme enthält viele Zeichenketten, welche keine sinnvolle Information enthält. Erläutern Sie wie es dazu kommt.

Obfuskation

In dieser Aufgabe sollen Sie die String-Obfuskierung eines Programmes verstehen und implementieren. Im Moodle-Kurs finden Sie dazu die entsprechenden Dateien. *Hinweis:* Die Aufgabe ist sowohl auf Linux als auch unter Windows lösbar. Sie müssen die Aufgabe natürlich nur auf einem System lösen.

Aufgabe 2.

- In dieser Aufgabe sollen Sie ein Testprogramm untersuchen welches eine typische Funktion einer Malware implementiert, nämlich eine DNS-Abfrage für eine Domain. Dies dient in der Praxis z. B. dazu Kontakt zu einem Command-and-Control-Server aufzubauen. Als Analyst möchten Sie natürlich den Domainnamen herausfinden um diesen zu sperren und die Malware unschädlich zu machen. Analysieren Sie das Programm `mal_linux` bzw. `mal_windows.exe` und finden Sie heraus welcher Domainname aufgelöst werden soll. *Hinweis:* Der Domainname der aufgelöst werden soll existiert nicht. Es wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
- Extrahieren Sie den obfuskerten Domainnamen und reimplementieren Sie den Deobfuskierungsalgorithmus, so dass Sie aus den extrahierten Daten den Domainname im Klartext anzeigen lassen können.

¹<https://www.virtualbox.org/>